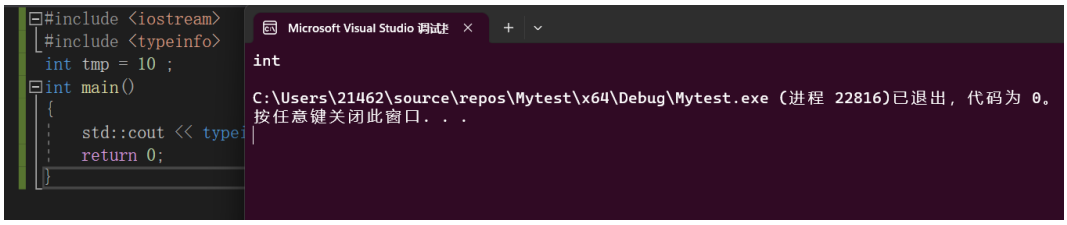
详解函数重载

前置知识

- `C++` 文件 `#include <typeinfo>` 之后，通过调用这个头文件里面的 `API` 我们可以查看变量的类型。例如：

  > 源文件内容：
  >
  > ```
  > #include <iostream>
  > #include <typeinfo>
  > int tmp = 10 ;
  > int main()
  > {
  >  std::cout << typeid(tmp).name() << std::endl ;
  >  return 0;
  > }
  > ```
  >
  > 执行结果：
  >
  > 
  >
  >
  > 可以看到我们通过调用 `<typeinfo>` 头文件内部的 `API` 可以实现对变量类型的输出。

- `C++` 编译器内部定义了一系列的宏,常见的如下几个：

  ```
  1.__cplusplus：
  该宏用于指示编译器正在编译的源文件是否符合 C++ 标准。它的值代表 C++ 的版本，例如，C++03 标准的值为 199711L，C++11 标准的值为 201103L，C++14、C++17、C++20 标准分别为 201402L、201703L、202002L。

  2.__FILE__：  该宏展开为当前源文件的相对路径或文件名。

  3.__LINE__：  该宏展开为当前代码行的行号。

  4.__FUNCTION__ 或 __func__：  该宏展开为当前函数的名称。

  5.__DATE__：该宏展开为包含当前编译日期的字符串，格式为 "MMM DD YYYY"。

  6.__TIME__：  该宏展开为包含当前编译时间的字符串，格式为 "HH:MM:SS"。

  7.__STDC__：  该宏用于指示编译器是否符合 C 标准。

  8._WIN32：该宏在 Windows 系统上定义，可以用于条件编译。
  ```

- C++和C语言代码之间如何互相调用？

  - `C++`代码调用`C`代码

```
/*test1.cpp 内容: */
#include <iostream>
using namespace std ;
int sum(int a, int b) ;

int main()
{
    int ret = sum(10, 20);
    cout << "ret:" << ret << endl;
    return 0;
}

/*test2.c  内容: */
int sum(int a , int b )
{
    return a + b ;
}
```

如果按照上面的代码，在同一个项目中创建`test1.cpp`和`test2.c`文件，进行编译和链接，之后运行会得到：

```
1>------ 已启动生成: 项目: Mytest, 配置: Debug x64 ------
1>test.cpp
1>test1.c
1>test.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "int __cdecl sum(int,int)" (?sum@@YAHHH@Z), 函数 main 中引用了该符号
1>  已定义且可能匹配的符号上的提示:
1>    sum
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\x64\Debug\Mytest.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
1>已完成生成项目"Mytest.vcxproj"的操作 - 失败。
========== 生成: 成功 0 个, 失败 1 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 ==========
```

原因：还是符号表生成函数名规则不同的问题。`.c`文件和`.cpp`都会作为一个独立的编译单元进行编译，在`.cpp`文件中， 生成的`sum`函数的名称类似于`sum_int_int`而在`.c`文件中定义的`sum`函数生成的符号类似于`_sum`。所以，在`.cpp`文件中的对`sum`函数生成的符号的引用找不到其定义，所以会报错

下一版本：

```
/*test1.cpp 内容: */
#include <iostream>
using namespace std ;

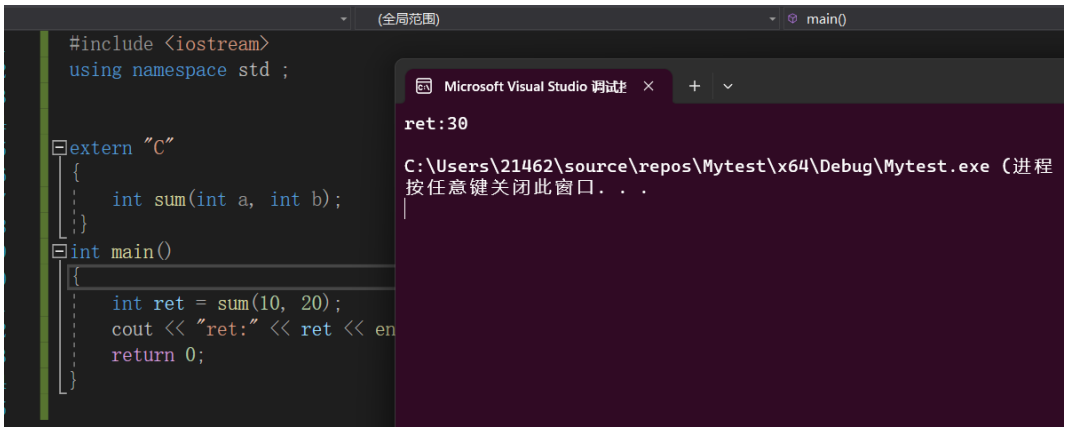
extern "C"
{
  int sum(int a, int b) ;
}


int main()
{
  int ret = sum(10, 20);
  cout << "ret:" << ret << endl;
  return 0;
}
```

```
/*test2.c  内容: */
int sum(int a , int b )
{
    return a + b ;
}
```

这一版本相较于上一版本区别在于：将`sum`函数的声明放到了`extern "C"`的作用域中：

> `extern "C"`是**C++编译器所特有的，在其他的编译器无法起作用**，其表示**将自身作用域中的代码按照C语言的方式来生成符号**，在上述`test1.cpp`中生成的`sum`函数的符号是**按照C语言的符号命令规则**



- `C`代码调用`C++`代码

```
/*test1.cpp 内容: */
```

extern "C"
{
  int sum(int a , int b)
  {
    return a + b ;
  }
}

/test2.c 内容: /

include <stdio.h>

int sum(int a, int b);

int main()
{
 int ret = sum(10, 20);
 printf("ret:%d", ret) ;
 return 0;
}

```
  我们不能在`C`语言文件中使用  `extern "C" `, 因为 `extern "C" ` 只能被`C++`编译器处理：我们需要：**在C++源码中使用`extern "C",将函数的定义按照C语言的符号生成规则来生成符号`** 。

   ![image-20230819172205724](assets/image-20230819172205724.png)

  这一个版本还能进行优化：

  ```C++
  /*test1.cpp 内容: */

  #ifdef __cplusplus
  extern "C" {
  #endif
    int sum(int a, int b) // sum  .text
    {
        return a + b;
    }
  #ifdef __cplusplus
  }
  #endif

  /*test2.c  内容: */
  #include <stdio.h>
  int sum(int a, int b);


  int main()
  {
    int ret = sum(10, 20);
    printf("ret:%d", ret) ;
    return 0;
  }
```

在`test1.cpp`中，我们使用`__cplusplus`这个宏实现了：**无论我们处于`C`编译器还是`C++`编译器得到的可重定向文件，都能和其他的C文件进行链接** `test1.cpp`中的代码这时候也可以放入`test2.c`文件中了。

函数重载

- 一组函数，其中函数名相同，处于同一个作用域， 参数列表的个数或者类型不同，那么这一组函数就称为-**函数重载**

```
/*在C++源文件中，每个函数生成的符号大概如下注释*/

#include <iostream>
using namespace std ;
bool compare(int a, int b) // compare_int_int
{
    cout << "compare_int_int" << endl;
    return a > b;
}
bool compare(double a, double b) // compare_double_double
{
    cout << "compare_double_double" << endl;
    return a > b;
```
```

```
}
bool compare(const char *a, const char *b) // compare_const char*_const
char*
{
    cout << "compare_char*_char*" << endl;
    return strcmp(a, b) > 0;
}
int main()
{
    bool compare(int a, int b); // 函数的声明


 //下面的三个函数调用都是调用  compare_int_int ，当我们在调用函数的时候，当前作用
域的同名函数会覆盖其他作用域的      //同名函数，当调用的时候会直接调用当前作用域的函
数。即使参数类型不匹配。

 compare(10, 20); // call compare_int_int
    compare(10.0, 20.0); // double -> int
    compare("aaa", "bbb"); // const char* => int 这一步会报错。
    return 0;
}
```

```
显示输出来源(S): 生成
1>------ 已启动生成: 项目: Mytest, 配置: Debug x64 ------
1>test.cpp
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(27,16): warning C4244: “参数”: 从“double”转换到“int”，可能丢失数据
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(27,10): warning C4244: “参数”: 从“double”转换到“int”，可能丢失数据
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(28,22): error C2664: “bool compare(int,int)”: 无法将参数 1 从“const char [4]”转换为“int”
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(28,10): message : 没有使该转换得以执行的上下文
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(20,7): message : 参见“compare”的声明
1>已完成生成项目“Mytest.vcxproj”的操作 - 失败。
========== 生成: 成功 0 个，失败 1 个，最新 0 个，跳过 0 个 ==========
```

- `const` 或者 `volatile` 的时候是怎样影响参数类型的。

  - 下面的这段代码会报错，因为**函数进行了重复的定义**， 我们可以通过 `typeid()` 来查看 `int` 和 `const int` 的区别：**在编译器眼中，函数的顶层 `const` 修饰符对重载解析不具备区别性，相当于形参类型都是 `int`** 所以会导致重复定义，报错。

```
#include<typeinfo>
#include <iostream>
using namespace std ;
void func(int a) {}
void func(const int a ) {}
int main()
{
    int a = 10;
    const int b = 10;

    cout << typeid(a).name() << endl;
    cout << typeid(b).name() << endl;

    return 0;
}
```

```
已启动生成…
1>------ 已启动生成: 项目: Mytest, 配置: Debug x64 ------
1>test.cpp
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(5,6): error C2084: 函数“void func(int)”已有主体
1>C:\Users\21462\source\repos\Mytest\Mytest\test.cpp(4): message : 参见“func”的前一个定义
1>已完成生成项目“Mytest.vcxproj”的操作 - 失败。
========== 生成: 成功 0 个，失败 1 个，最新 0 个，跳过 0 个 ==========
```

> **关于`const`的更加详细的知识和`volatile`的知识在后面会介绍到 。**

- 一组函数，函数名相同，参数列表也相同，仅仅是返回值不同?不叫重载。

需要思考的问题

- C++为什么支持函数重载，C语言不支持函数重载?

> C++代码产生函数符号的时候，产生符号的规则是：**符号由函数名+参数列表类型组成的**
> C代码产生函数符号的时候，产生符号的规则是: **符号只由函数名来决定**
>
> 所以从符号表的角度来说：`C++` 支持函数重载，`C` 语言不支持函数重载。

- 解释一下什么是多态?

> 请你解释一下，什么是多态?
> **静态（编译时期）的多态**：**函数重载** [在编译时期确定的我们需要调用哪一个函数，生成的.o文件中已经指定了要调用的函数的符号] ，**模版** 。
>
> **动态（运行时期）的多态**: